АКАДЕМИЯ ТОП

Проектирование и реализация системы автоматизированного тестирования веб-интерфейса медицинского сайта «Alimma»

Дипломная работа по курсу «Тестирование ПО»

Выполнила:

Шавалеева Анастасия Александровна

Уфа, 2026

Цель дипломной работы

Разработка автоматизированных тестов для сайта медицинской клиники «Alimma» с использованием современных инструментов, для повышения стабильности и эффективности тестирования.

Задачи дипломной работы

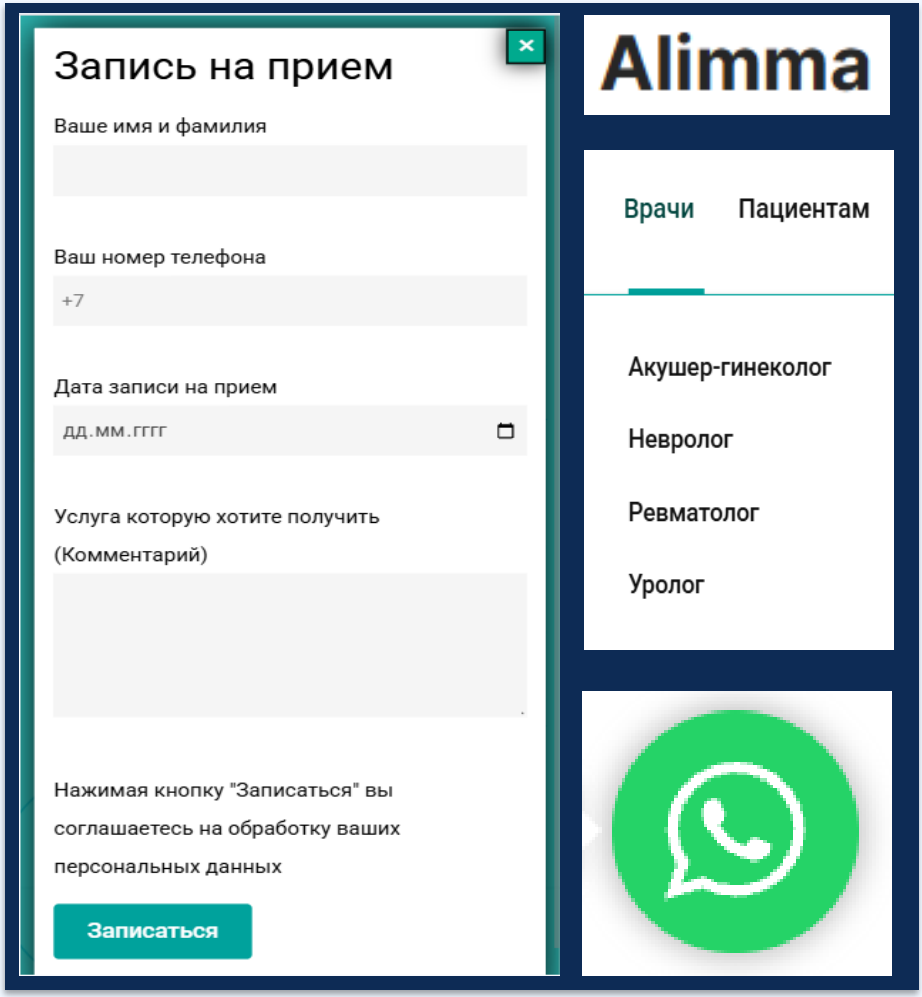
- Провести сравнительный анализ ручного и автоматизированного тестирования
- Обосновать выбор инструментов: Python, PyTest, Playwright
- Разработать тест-кейсы для ключевых сценариев сайта
- Реализовать автоматизированные тесты по паттерну Page Object Model
- Выполнить прогон тестов и сформировать Allure-отчёт

Объект тестирования

Сайт «Alimma»

Что тестируем :

- ✓ Каталог врачей и специалистов
- ✓ Страницы медицинских услуг
- ✓ Онлайн-запись на приём
- ✓ Раздел цен на услуги
- ✓ WhatsApp-виджет, ссылка на Prodoctorov
- ✓ Карусель, пагинация



Объект тестирования

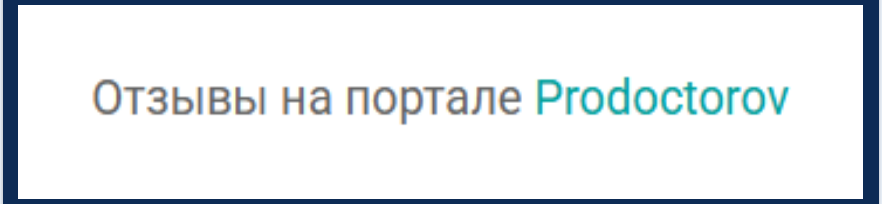
Сложности :

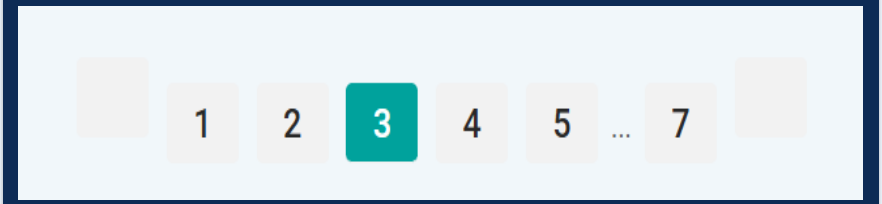
→ Динамические элементы (карусели, всплывающие окна)

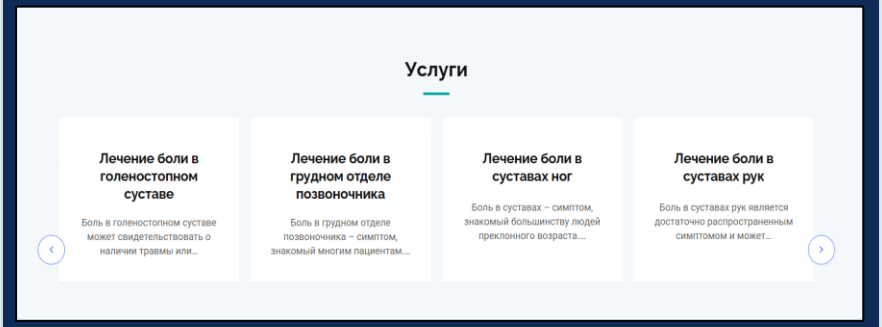
→ Внешние интеграции (Prodoctorov)

→ Форма записи на прием (валидация)

Сайт медицинской клиники «Alimma» — alimma-ufa.ru







Виды тестирования, применимые к сайту «Alimma»

Функциональное

Проверка корректности работы всех функций: форм, кнопок, меню, ссылок и переходов между страницами

Интеграционное

Проверка взаимодействия компонентов: успешная отправка формы записи с появлением сообщения об успехе

UI-тестирование

Проверка отображения элементов интерфейса: видимость логотипа, заголовков, кнопок, карточек врачей

Метод «чёрного ящика» — тестировщик взаимодействует с интерфейсом, не имея доступа к исходному коду.

Ручное vs Автоматизированное тестирование

Ручное тестирование ✗

✗ Человеческий фактор — пропуск ошибок

✗ Сложно охватить все варианты форм

✗ Масштабирование- тяжело при ручном тестировнии

✗ Регрессия и релизы занимают часы работы

VS

Автоматизация ✓

✓ Повторный запуск за секунды

✓ Проверка всех наборов данных формы

✓ Лёгкое масштабирование тестов

✓ Быстрая регрессия после обновлений

✓ Отчёты Allure с деталями каждого шага

Стек технологий проекта

Python 3

Язык програм мирования

Простота и читаемость кода, большое кол-во библиотек , нативная поддержка PyTest и Playwright

PyTest

Фреймворк для тестов

Фикстуры, параметризац ия, плагины, параллельный запуск тестов, интеграция с Allure

Playwright

Автоматизация- (браузер)

Auto-waiting, единый API для Chrome/Firefox/ WebKit, без отдельных драйверов

Allure

Отчётность

Визуальные отчёты с шагами, описаниями и статусами каждого теста

Почему Playwright, а не Selenium?

Playwright, page.click("#submit")

Selenium, driver.find_element(By.ID, "submit").click()

Автоматические ожидания

Playwright сам ждет появления элементов

Не нужны time. sleep() и WebDriverWait

Тесты не падают из-за задержек

Без установки драйверов

Не нужно устанавливать ChromeDriver вручную

Chromium, Firefox и WebKit — уже внутри

Быстрый старт, простая настройки

Простой и понятный код

Чистый синтаксис, хорошая документация

Даёт больше возможностей, чем Selenium

Организация кода — Page Object Model (POM)

TESTS Тест-файлы test_*.py

Только действия: открыть → кликнуть → проверить.

```python
def test_recording_a_doctor_valid_data(page: Page):
    nevrolog_page = PageNevrolog(page, section_text: "Врач-невролог клиники Alimma")
    doctor_name = "Тихонова Ольга Ивановна"
    doctor_card = CardProfileDoctor(page, doctor_name)
    form = FormRecording(page)

    nevrolog_page.open()
    with allure.step("Нажать кнопку “Записаться к врачу”, под анкетой врача"):
        doctor_card.click_recording_button()

    with allure.step("Ввести данные"):
        form.fill_input_name("Иван Кукаревич")
        form.fill_input_telephone("9177771122")
        form.fill_input_date("2026-04-29")
        form.fill_input_comment("Нужна консультация ревматолога на выбранную дату.")

    with allure.step("Нажать на кнопку- “Записаться”"):
        form.click_button_recording()
```

Нет деталей реализации. Тест вызывает только готовые методы .

Организация кода — Page Object Model (POM)

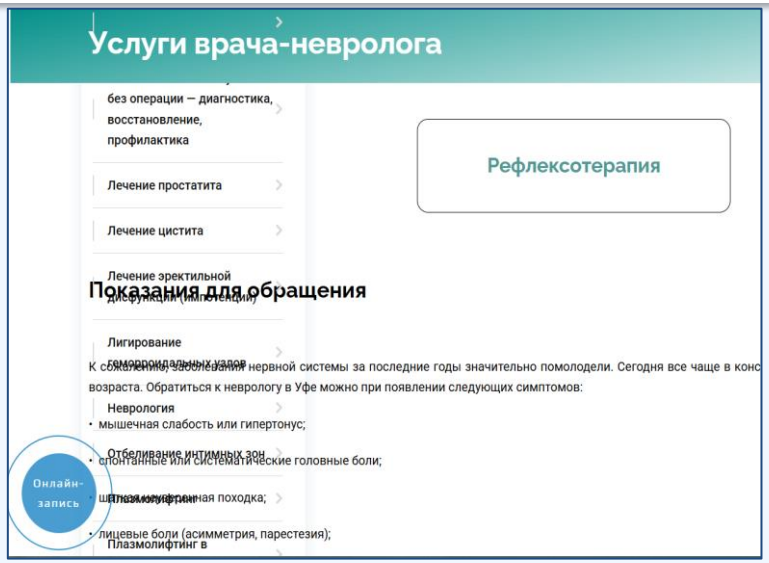
PAGES Страницы сайта

Каждая страница отдельный класс: MainPage, PageNevrolog

Методы уровня страницы: open(), scroll_to_section(), check_title_h1()

```python
class PageNevrolog(BasePage):
    ''' Страница Неврологии'''
    def __init__(self, page, section_text):
        url = "https://alimma-ufa.ru/uslugi/nevrologiya/"
        super().__init__(page, url)
        self.section = page.locator(
            f"h3:has-text('{section_text}')")

    5 usages
    def scroll_to_section(self):
        self.section.scroll_into_view_if_needed()
        expect(self.section).to_be_visible()
```



Организация кода — Page Object Model (POM)

COMPONENTS Блоки

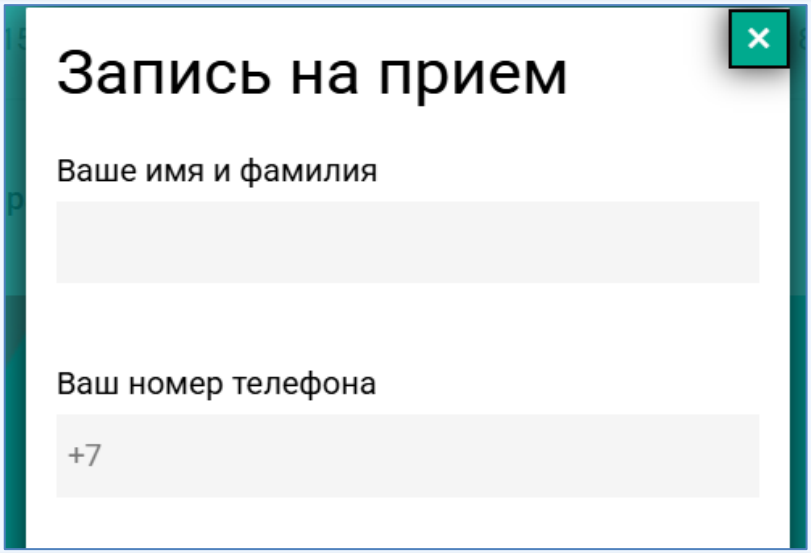
Составные части интерфейса: Header, FormRecording, CardDoctor

Могут содержать другие компоненты и контроллы

```python
class FormRecording(BaseComponent):
    ''' Форма записи на прием'''
    def __init__(self, page: Page):
        wrapper = page.locator("#popmake-3802")
        super().__init__(page, wrapper)
        self.name_input = InputForm(self.wrapper.locator('input[name="yo'
                                                          'ur-name"]'))
        self.submit_button = ButtonForm(page, self.wrapper)

    4 usages
    def fill_input_name(self, name: str):
        self.name_input.fill(name)

    4 usages
    def click_button_recording(self):
        self.submit_button.click_button_recording()
```



Организация кода — Page Object Model (POM)

CONTROLS Элементы управления

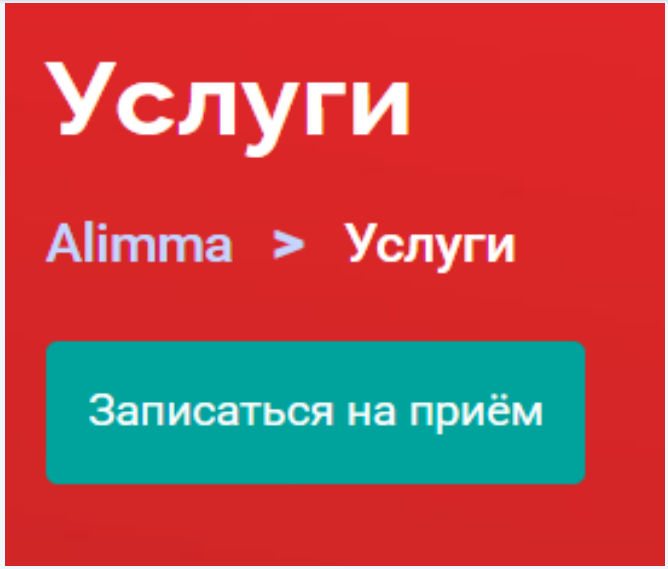
Минимальные элементы: InputForm, ButtonForm, Pagination

Предоставляют методы: click(), fill(), get_error()

```python
class ButtonForm(BaseControl):
    ''' Кнопки "Записаться на прием '''
    def __init__(self, page: Page,
                 wrapper: Locator):
        super().__init__(page, wrapper)

    1 usage
    def get_button_recording(self):
        return self.wrapper.locator('button.g4_send_cf7_form')

    1 usage
    def click_button_recording(self):
        self.get_button_recording().click()
```



Тест-кейсы для сайта «Alimma»

ID	Название	Модуль	Тип	Итог
TC-01	Загрузка главной страницы	Главная	Позитивный	✓ Пройден
TC-02	Навигация: переход в раздел Врачи	Меню	Позитивный	✓ Пройден
TC-03	Навигация: Врачи → Ревматолог	Меню	Позитивный	✓ Пройден
TC-04	Пагинация: кнопка с цифрой 2	Услуги	Позитивный	✓ Пройден
TC-05	Пагинация: кнопка Next (вправо)	Услуги	Позитивный	✓ Пройден
TC-06	Отображение цен на услуги	Цены	Позитивный	✓ Пройден
TC-07	Клик логотипа → главная страница	Навигация	Позитивный	✓ Пройден
TC-08	WhatsApp: открытие окна чата	Виджет	Позитивный	✓ Пройден
TC-09	WhatsApp: отправка сообщения	Виджет	Позитивный	✓ Пройден
TC-10	Просмотр анкеты врача	Врачи	Позитивный	✓ Пройден
TC-11	Навигация через карусель Услуг	Главная	Позитивный	✓ Пройден
TC-12	Переход на портал Prodoctorov	Врачи	Негативный	✗ Не пройден
TC-13	Запись: валидные данные	Форма	Позитивный	✓ Пройден
TC-14	Запись: незаполненная форма	Форма	Негативный	✗ Не пройден
TC-15	Запись: невалидные данные	Форма	Негативный	✗ Не пройден
TC-16	Запись: неполные данные	Форма	Негативный	✗ Не пройден

Отчётность — Allure Report

Визуализация результатов прогона тестов

order | name | duration | status

Status: 4 0 12 0 0 Marks:

- tests 4 12
  - test_01_open_main_page 1
  - test_02_navigation_doctor 1
  - test_03_navigation_doctor_revmatolog 1
  - test_04_pagination_count 1
  - test_05_pagination_next 1
  - test_06_price_services 1
  - test_07_navigate_by_logo 1
  - test_08_messenger_whatsApp 1
  - test_09_send_a_messenger_whatsApp 1
  - test_10_profiles_doctors 1
  - test_11_navigation_to_services_in_carousel 1
  - test_12_switch_in_portal_prodoctorov 1
  - test_13_recording_a_doctor_valid_data 1
  - test_14_recording_a_doctor_empty_data 1
  - test_15_recording_a_doctor_invalid_data 1
    - #1 Запись на приём на странице Неврология: отправка формы с невалидными данными 7s 172ms
  - test_16_recording_a_doctor_incomplete_data 1

Severity: normal

Duration: 7s 172ms

Description

Форма записи не отправляется, появляются сообщения о некорректных данных

Execution

- Set up
- Test body
  - Пролистать статью до секции- Врач-невролог клиники Alimma 94ms
  - Проверка отображения заголовка и карточки врача 26ms
  - Нажать кнопку “Запись на прием”, под анкетой врача 724ms
  - Проверка заголовка формы 9ms
  - Ввести данные 110ms
  - Нажать на кнопку “Записаться” 59ms
  - Проверка уведомлений о некорректно введенных данных фамилии и имени 5s 009ms

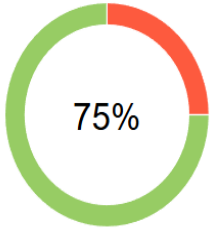
```
AssertionError: Locator expected to have text 'Введены некорректные данные'
Actual value: None
Error: element(s) not found
Call log:
  - Expect "to_have_text" with timeout 5000ms
  - waiting for locator("#popmake-3802").locator("span.wpcf7-form-control-wrap[data-name=\"your-name\"]").locator(".wpcf7-not-valid-tip")
```

ALLURE REPORT 4/11/2026

18:35:07 - 18:57:56 (22m 48s)

16

test cases



SUITES 1 item total

tests 4 12

Show all

Декораторы в тестах:

@allure.title("...") — название в отчете

@allure.description("...") — описание теста, что проверяем

with allure.step("..."): — каждый шаг виден, если тест упал сразу видно на каком шаге

Результаты работы

Найденные критические баги

Форма записи

Принимает номера телефона «00110011001» и дату «11111-11-11» Заявка уходит без проверки, не получаем сообщения об ошибке «Некорректные данные»

Пустое поле телефона

Заявка отправляется без предупреждения, менеджер не перезвонит, бесполезная запись, потеря клиента и репутации.

Ссылка на Prodoctorov

Не переходит по ссылке, ведет на ту же страницу «Неврологи в Уфе» на сайте Alimma. Пациент не видит отзывы и рейтинг врача. Снижается доверие к клинике.

Кнопки Пагинации Next/Prev

Кнопки сливаются с фоном и не имеют текста или знака, пользователь не сможет листать

Результаты работы

16
тест-кейсов разработано

16
автотестов реализовано

4
найденных бага

- автотесты проверяют ключевые сценарии сайта
- архитектура автотестов для лёгкой поддержки: Controls → Components → Pages → Tests
- современный стек: Python + PyTest + Playwright + Allure
- наглядные отчёты о результатах каждого теста в Allure
- выявлено 4 бага

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе тестирования обнаружены реальные проблемы, которые влияют на бизнес (потеря клиентов, репутация). Внедрение тестов на проект «Alimma» оправдано и необходимо.

Alimma Клиника современной медицины

top КОМПЬЮТЕРНАЯ АКАДЕМИЯ

Спасибо за внимание!